

Capítulo 1: Introdução às Equações do 2º Grau

01. A equação do 2º grau na sua forma reduzida é escrita como $ax^2 + bx + c = 0$. Avalie as sentenças abaixo sobre os coeficientes e classifique cada uma com V (Verdadeiro) ou F (Falso). Justifique as falsas.

- O coeficiente **a** pode assumir qualquer valor real, incluindo o zero.
- Uma equação é classificada como incompleta se **b** ou **c** forem iguais a zero.
- A equação $3x^2 - 5 = 0$ é incompleta porque o coeficiente **b** é nulo.
- A equação $-x^2 + 4x - 1 = 0$ tem coeficientes $a = -1$, $b = 4$ e $c = 1$.

Resolução do Professor:

- Falso.** O coeficiente **a** deve ser estritamente diferente de zero ($a \neq 0$). Caso $a = 0$, o termo quadrático se anula e a equação passa a ser do 1º grau.
- Verdadeiro.** A ausência de **b**, **c** ou ambos configura a equação incompleta.
- Verdadeiro.** Aqui $a = 3$ e $c = -5$. Como não há termo em x , $b = 0$.
- Falso.** O termo numérico é -1 , portanto $c = -1$, e não $+1$.

02. Escreva as equações a seguir na forma reduzida $ax^2 + bx + c = 0$, caso não estejam, e identifique os valores dos coeficientes **a**, **b** e **c**. Em seguida, classifique-as em completas ou incompletas.

Lembre-se: A forma reduzida exige que todos os termos algébricos estejam de um único lado da igualdade, igualando a equação a zero antes de extrair os coeficientes.

- $2x^2 - 7x + 3 = 0$
- $x^2 = 9$
- $5x^2 - 2x = x^2 + 4x$
- $-3x^2 = 0$

Resolução do Professor:

Organização dos cálculos de redução e extração dos coeficientes:

Item	Forma Reduzida	a	b	c	Classificação
A	$2x^2 - 7x + 3 = 0$	2	-7	3	Completa
B	$x^2 - 9 = 0$	1	0	-9	Incompleta
C	$4x^2 - 6x = 0$	4	-6	0	Incompleta
D	$-3x^2 = 0$	-3	0	0	Incompleta

03. Um aluno desenvolveu a expressão $(x + 2)^2 = 4x + 9$ e afirmou que, após organizá-la, obterá uma equação do 1º

grau, pois os termos com **x** se cancelariam.

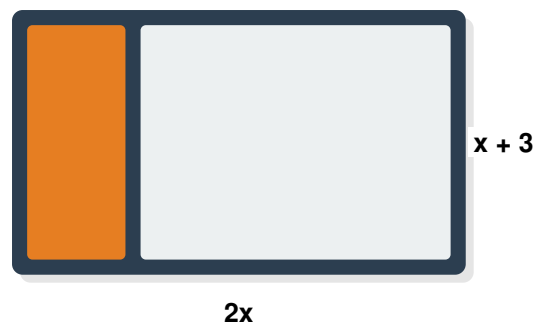
Responda: Desenvolva o produto notável, reduza a equação e diagnostique matematicamente se a afirmação do estudante fictício está correta. Onde está a falha conceitual (caso exista)?

Resolução do Professor:

Desenvolvendo: $x^2 + 4x + 4 = 4x + 9$.
Isolando: $x^2 + 4x - 4x + 4 - 9 = 0 \rightarrow x^2 - 5 = 0$.

Diagnóstico: A afirmação está errada. Embora o termo de grau 1 ($4x$) de fato se cancele, o termo de grau 2 (x^2) permanece inalterado. A equação resultante é do 2º grau incompleta ($b = 0$), e não do 1º grau.

04. Um escritório de arquitetura projetou um painel retangular decorativo para a recepção de um edifício corporativo. O projeto indica que as medidas dos lados, em metros, são dadas por expressões algébricas em função de uma medida **x**.



Sabendo que a área total desse painel deve ser exatamente **54 m²**, determine a equação do 2º grau que modela esse problema na forma $ax^2 + bx + c = 0$ e indique seus coeficientes.

Resolução do Professor:

A área do retângulo é a multiplicação das dimensões da base pela altura visíveis no esquema projetado.

$2x \cdot (x + 3) = 54$
Distribuindo: $2x^2 + 6x = 54$
Igualando a zero: $2x^2 + 6x - 54 = 0$
Coeficientes resultantes: $a = 2$, $b = 6$ e $c = -54$. (Poderia ser simplificada para $x^2 + 3x - 27 = 0$, gerando $a = 1$, $b = 3$, $c = -27$).

05. Explique com suas próprias palavras o motivo algébrico pelo qual o coeficiente **a** em uma equação do tipo $ax^2 + bx + c = 0$ não pode ser nulo. O que aconteceria com a representação matemática caso **a** fosse zero?

Resolução do Professor:

Na matemática, qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Se assumirmos $a = 0$, o termo algébrico inteiro ax^2 seria destruído ($0 \cdot x^2 = 0$). Consequentemente, a equação seria rebaixada, restando apenas $bx + c = 0$, que é a estrutura clássica de uma equação do 1º grau.

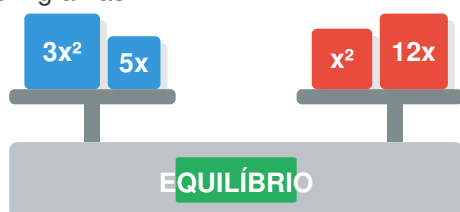
06. (Estilo VUNESP) O lucro L , em milhares de reais, de uma fábrica de componentes eletrônicos é dado pela expressão $L = -x^2 + 10x - 16$, onde x é a quantidade de lotes vendidos. A diretoria deseja saber em quais momentos o lucro é nulo. Sem resolver a equação, escreva a igualdade que modela essa situação de lucro zero e classifique a equação gerada quanto aos seus coeficientes.

Resolução do Professor:

Para que o lucro seja nulo, devemos igualar L a 0:
 $-x^2 + 10x - 16 = 0$.

Classificação: Trata-se de uma equação do 2º grau **completa**, visto que possui $a = -1$, $b = 10$ e $c = -16$ (nenhum coeficiente é nulo).

07. A figura ilustra uma balança digital de precisão em perfeito equilíbrio. Em um dos pratos há blocos cujas massas dependem de um valor desconhecido x , e no outro, massas aferidas em gramas.



Com base no princípio da igualdade demonstrado pela balança, construa a equação reduzida do 2º grau e responda se ela se configura como uma equação completa ou incompleta.

Resolução do Professor:

Igualando os pratos extraídos do modelo TikZ: $3x^2 + 5x = x^2 + 12x$

Reduzindo os termos algébricos semelhantes:

$$3x^2 - x^2 + 5x - 12x = 0 \rightarrow 2x^2 - 7x = 0$$

Configura-se como uma equação **incompleta**, pois não há termo independente ($c = 0$).

08. (ENEM - Adaptada) Uma empresa de engenharia recebeu o projeto para reformar uma praça. A planta original previa um canteiro quadrado de lado x . Devido a mudanças no paisagismo, o canteiro teve seu comprimento aumentado em 4 metros e sua largura reduzida em 4 metros. Sabendo que o arquiteto afirmou que a nova área será de 84 m^2 , modele a equação do 2º grau resultante. Após a redução dos termos semelhantes, qual coeficiente (a , b ou c) torna essa equação incompleta?

Resolução do Professor:

Nova área: base vezes altura.

$$(x + 4)(x - 4) = 84$$

Pelo produto notável (soma pela diferença): $x^2 - 16 = 84$

$$x^2 - 100 = 0$$

A equação carece do termo de grau 1. Logo, o **coeficiente b** (que é igual a zero) torna a equação incompleta.

09. Uma equação do 2º grau está expressa por $(k - 3)x^2 + (m + 2)x + 5 = 0$. Para que essa expressão represente uma equação matemática estritamente do 2º grau e que seja **incompleta** em x , quais devem ser as condições matemáticas impostas para os valores numéricos de k e m ?

Resolução do Professor:

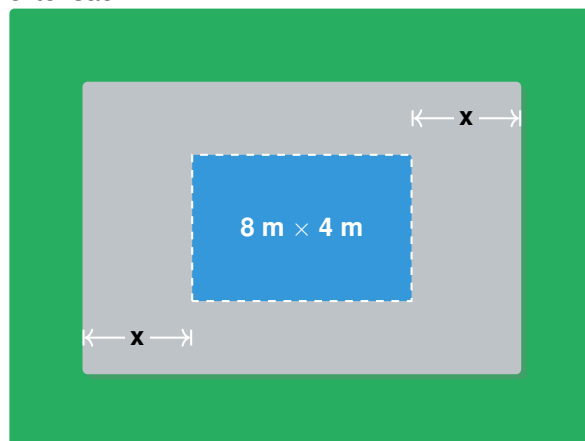
1ª Condição (ser do 2º grau): O coeficiente **a** não pode zerar.

$$k - 3 \neq 0 \rightarrow k \neq 3.$$

2ª Condição (ser incompleta em x): O coeficiente **b** obrigatoriamente deve ser nulo, pois **c** já vale 5.

$$m + 2 = 0 \rightarrow m = -2.$$

10. O esquema ilustra a planta baixa de uma piscina retangular e sua calçada externa de contorno (área em azul). A calçada possui largura uniforme igual a x metros em toda a sua extensão.



Determine a equação reduzida do 2º grau que representa exclusivamente a área total ocupada pela piscina e pela calçada em função da medida x .

Resolução do Professor:

As dimensões totais (piscina + calçada) são acrescidas de x em ambos os lados de cada eixo.

Base total: $8 + 2x$

Altura total: $4 + 2x$

$$\text{Área } A(x) = (8 + 2x)(4 + 2x) = 32 + 16x + 8x + 4x^2$$

$$\text{Equação da área total: } A(x) = 4x^2 + 24x + 32.$$

Capítulo 2: Equações do Tipo $ax^2 = 0$

11. Considere as equações do 2º grau estritamente do tipo $ax^2 = 0$. Sem utilizar fórmulas resolutivas complexas, determine o conjunto solução para cada uma das equações

abaixo e explique o padrão observado:

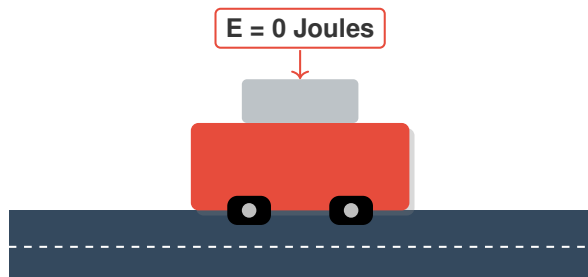
- A) $4x^2 = 0$
 B) $-9x^2 = 0$
 C) $\frac{3}{5}x^2 = 0$

Resolução do Professor:

Em A, dividimos por 4. Em B, por -9. Em C, multiplicamos pelo inverso. Em todas as manipulações, resulta: $x^2 = 0 \rightarrow x = 0$.

Padrão: Qualquer equação incompleta do modelo literal $ax^2 = 0$ terá sempre, e de forma exclusiva, a solução $x = 0$.

12. (Estilo ENEM) Em testes de segurança automotiva, sabe-se que a energia cinética (**E**) de um veículo em movimento é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade (**v**), modelada de forma simplificada por uma equação da forma $E = k \cdot v^2$, onde **k** é uma constante que depende da massa.



Se, após o acionamento total dos freios, a energia cinética do veículo for igual a zero ($k \cdot v^2 = 0$), justifique, utilizando o princípio da equação incompleta, por que a velocidade do veículo deve ser estritamente nula, independente do valor de **k** (com $k > 0$).

Resolução do Professor:

Temos a equação $k \cdot v^2 = 0$. Como o veículo existe, sua massa existe e é constante ($k > 0$). Para que um produto resulte em zero sem que **k** seja zero, o termo multiplicativo v^2 tem de ser zero. A única solução matemática para a equação incompleta $v^2 = 0$ é $v = 0$.

13. Um quadrado possui uma área modelada matematicamente pela expressão $A(x) = (x - 2)^2 - x^2 + 4x$. Reduza a expressão geométrica dada, iguale a área a zero e determine o valor de **x**. Qual o significado geométrico dessa solução para a existência do quadrado?

Resolução do Professor:

Expandindo: $A(x) = (x^2 - 4x + 4) - x^2 + 4x$

Simplificando: os x^2 e os $4x$ se anulam, resultando em $A(x) = 4$.

Igualando a zero: $4 = 0$ (Falso/Impossível).

Significado geométrico: Essa área será estruturalmente fixa em 4 unidades de área, independente de **x**. Ela jamais será nula, portanto um quadrado real com área igual a zero com esse modelo não pode existir.

14. Resolva a equação $3x^2 = 2x^2 + x^2$. Demonstre detalhadamente o processo de agrupamento dos termos e conclua qual é a raiz real possível para essa igualdade matemática.

Resolução do Professor:

Agrupando: $3x^2 - 2x^2 - x^2 = 0$

$3x^2 - 3x^2 = 0 \rightarrow 0 = 0$.

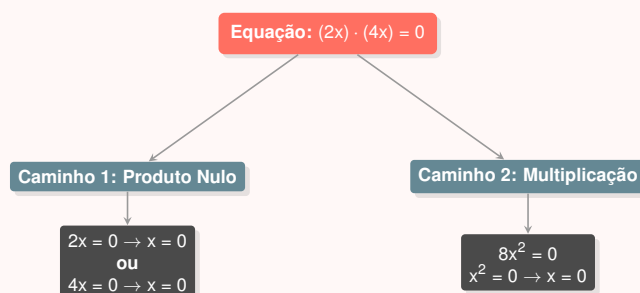
Isso não é uma equação regular do segundo grau com 2 raízes, mas sim uma **Identidade Matemática**. Qualquer valor real testado no lugar de **x** tornará a igualdade verdadeira.

15. Considere o produto algébrico $(2x) \cdot (4x) = 0$.

Resposta: Utilizando o princípio do anulamento do produto (se $A \cdot B = 0$, então $A = 0$ ou $B = 0$), prove analiticamente que a resolução dessa equação leva ao mesmo resultado que multiplicá-la previamente obtendo uma equação do tipo $ax^2 = 0$.

Resolução do Professor:

A demonstração exige provar que os dois caminhos chegam à mesma raiz. Veja o mapeamento lógico:



Como o diagrama demonstra, ambos os caminhos levam à mesma solução ($x = 0$), provando a validade conceitual da propriedade algébrica.

Capítulo 3: Equações do Tipo $ax^2 + c = 0$

16. Analise as sentenças abaixo sobre o conjunto solução de equações da forma $ax^2 + c = 0$ no universo dos números reais. Classifique cada afirmação com V (Verdadeiro) ou F (Falso).

- I. A equação $x^2 + 36 = 0$ possui duas raízes reais e simétricas, representadas por -6 e 6.
- II. O conjunto solução da equação $2x^2 - 50 = 0$ é composto estritamente pelos números -5 e 5.
- III. Equações incompletas do tipo $ax^2 + c = 0$ sempre possuirão raízes reais se os coeficientes **a** e **c** tiverem sinais matemáticos opostos.

Resolução do Professor:

I) **Falso.** Isolando x^2 , temos $x^2 = -36$. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos Reais.

II) **Verdadeiro.** $2x^2 = 50 \rightarrow x^2 = 25 \rightarrow x = \pm 5$.

III) **Verdadeiro.** Sinais opostos garantem que, ao isolar a incógnita, o valor numérico do outro lado da igualdade será positivo, viabilizando a extração da raiz quadrada real.

17. Utilizando o princípio de isolamento da incógnita e a extração de raízes quadradas, determine o conjunto solução real para cada uma das equações abaixo. Demonstre o passo a passo algébrico.

A) $3x^2 - 108 = 0$

B) $-2x^2 + 32 = 0$

Resolução do Professor:

A) $3x^2 = 108 \rightarrow x^2 = \frac{108}{3} \rightarrow x^2 = 36 \rightarrow x = \pm 6$. $S = \{-6, 6\}$.

B) $-2x^2 = -32 \rightarrow x^2 = \frac{-32}{-2} \rightarrow x^2 = 16 \rightarrow x = \pm 4$.
 $S = \{-4, 4\}$.

18. Resolva a equação fracionária $\frac{x^2}{4} - 16 = 0$.

Dica estratégica: Isole o termo quadrático antes de multiplicar os membros da equação pelo denominador.

Resolução do Professor:

Isolando a fração geométrica: $\frac{x^2}{4} = 16$

Multiplicando em cruz: $x^2 = 16 \cdot 4 \rightarrow x^2 = 64$

Extraindo a raiz: $x = \pm 8$. Conjunto Solução: $S = \{-8, 8\}$.

19. Um aluno tentou resolver a equação $5x^2 + 45 = 0$ e concluiu que as raízes seriam -3 e 3.

Responda: Diagnostique o erro fundamental cometido pelo estudante fictício e explique por que essa equação não possui solução no conjunto dos números reais.

Resolução do Professor:

Erro fundamental: O aluno provavelmente ignorou a regra de sinais ao mudar o número de lado, calculando $5x^2 = 45$. O correto é subtrair 45 de ambos os lados: $5x^2 = -45 \rightarrow x^2 = -9$. Como nenhum número real multiplicado por si mesmo resulta em um valor negativo, a equação não possui raízes reais ($S = \emptyset$).

20. Observe a resolução passo a passo de uma equação do 2º grau feita no quadro de uma sala de aula: Passo 1:

$4x^2 - 100 = 0$

Passo 2: $4x^2 = 100$

Passo 3: $x^2 = 25$

Passo 4: $x = 5$

Responda: Identifique qual foi a omissão matemática grave cometida na transição do Passo 3 para o Passo 4 e reescreva a resposta correta completa.

Resolução do Professor:

Omissão: Ao extrair a raiz quadrada, a pessoa esqueceu que $(-5)^2$ também resulta em 25, perdendo a raiz simétrica negativa. O correto é extrair o módulo:

Passo 3: $x^2 = 25 \rightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{25} \rightarrow |x| = 5 \rightarrow x = \pm 5$

A resposta correta completa deve ser: $S = \{-5, 5\}$.

21. O mosaico decorativo abaixo é composto por 4 quadrados perfeitamente idênticos, alinhados horizontalmente. O projeto técnico informa que a área total ocupada por esse conjunto é de **400 cm²**.



Modele a equação do 2º grau que relaciona a área total com a medida do lado x de cada quadrado. Resolva a equação e determine a medida exata do lado.

Resolução do Professor:

Cada quadrado tem área igual a $x \cdot x = x^2$. Como são 4 azulejos:

$4x^2 = 400$

$x^2 = 100 \rightarrow x = \pm 10$

Por se tratar de uma dimensão física de comprimento (geometria real), rejeitamos a raiz negativa. Portanto, o lado do quadrado mede exatos **10 cm**.

22. Desenvolva o produto notável presente na equação $(x - 4)(x + 4) = 9$. Após a simplificação, resolva a equação incompleta gerada e encontre suas raízes.

Resolução do Professor:

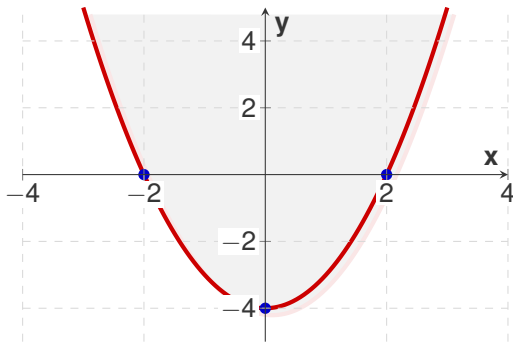
Pelo produto da soma pela diferença de dois termos ($a^2 - b^2$):

$x^2 - 16 = 9$

$x^2 = 9 + 16$

$x^2 = 25 \rightarrow x = \pm 5$. $S = \{-5, 5\}$.

23. O gráfico abaixo representa o comportamento visual da equação $y = x^2 - 4$. As raízes reais dessa equação são exatamente os pontos onde a curva intercepta a malha horizontal do eixo x (quando $y = 0$).



Extraia visualmente as duas raízes diretamente do gráfico e, em seguida, demonstre algebricamente que a resolução da equação $x^2 - 4 = 0$ leva exatamente aos mesmos valores geométricos.

Resolução do Professor:

Leitura Visual: Observando os pontos azuis demarcados no eixo x , o gráfico corta a linha horizontal em $x = -2$ e $x = 2$.

Prova Algébrica:

Situação Analítica	Cálculo	Coordenada Gerada
$y = 0$ (Raízes)	$x^2 - 4 = 0 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$	$(-2, 0)$ e $(2, 0)$

A tabela comprova que os cálculos algébricos batem perfeitamente com os pontos demarcados no gráfico de raízes simétricas.

24. Aplique a propriedade distributiva e reduza os termos semelhantes para resolver a igualdade algébrica $3(x^2 - 2) = 2x^2 + 10$.

Resolução do Professor:

Distribuindo: $3x^2 - 6 = 2x^2 + 10$

Isolando os termos de incógnita na esquerda e numéricos na direita:

$$3x^2 - 2x^2 = 10 + 6$$

$$x^2 = 16 \rightarrow x = \pm 4. \text{ Conjunto Solução: } S = \{-4, 4\}.$$

25. Resolva a equação fracionária $\frac{5x^2}{2} - 40 = 0$. Justifique matematicamente cada etapa do processo de isolamento da incógnita.

Resolução do Professor:

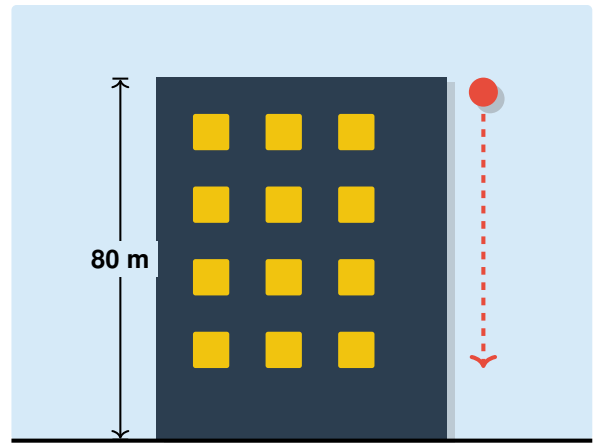
Etapa 1 (Mover o termo independente): $\frac{5x^2}{2} = 40$

Etapa 2 (Multiplicar ambos os lados por 2 para eliminar o denominador): $5x^2 = 40 \cdot 2 \rightarrow 5x^2 = 80$

Etapa 3 (Dividir ambos os lados por 5): $x^2 = \frac{80}{5} \rightarrow x^2 = 16$

Etapa 4 (Extração de raízes): $x = \pm 4$. $S = \{-4, 4\}$.

26. Na física clássica, a distância d , em metros, percorrida por um objeto em queda livre a partir do repouso é dada pela fórmula simplificada $d = 5t^2$, sendo t o tempo de queda em segundos.



Se um pesquisador soltar uma esfera do alto de um prédio de exatos **80 m** de altura, determine a equação do 2º grau que modela essa queda e calcule em quantos segundos a esfera atingirá o solo.

Resolução do Professor:

Substituindo a distância $d = 80$ metros na função horária da queda $d = 5t^2$:

$$5t^2 = 80$$

$$t^2 = \frac{80}{5} \rightarrow t^2 = 16$$

$t = \pm 4$. Como o tempo físico não pode ser negativo, excluímos $t = -4$.

A esfera atingirá o solo em **4 segundos**.

27. (Estilo VUNESP) Uma indústria de embalagens projeta uma caixa retangular sem tampa cujo comprimento é exatamente o triplo da sua largura. A altura da caixa é padronizada e fixa em **2 metros**. A base possui largura x e comprimento $3x$. Sabendo que o volume total dessa caixa (dado pelo produto entre comprimento, largura e altura) precisa ser estritamente igual a **216 m³**, modele e resolva a equação incompleta do 2º grau para descobrir as dimensões x e $3x$ da base dessa embalagem.

Resolução do Professor:

A fórmula de volume é $V = \text{Comprimento} \times \text{Largura} \times \text{Altura}$.

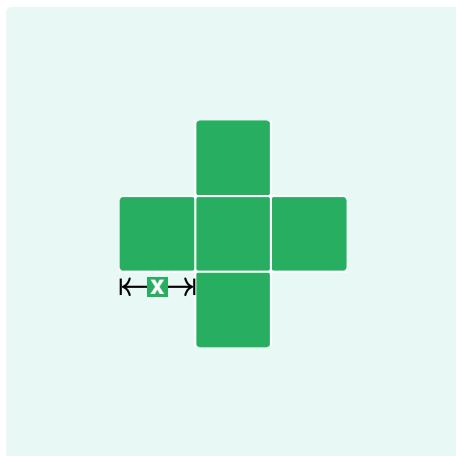
Substituindo: $(3x) \cdot (x) \cdot 2 = 216$

$$6x^2 = 216$$

$x^2 = 36 \rightarrow x = 6$ metros (geometria exige valores estritamente positivos).

Dimensões reais da base: Largura (x) = 6 metros, e Comprimento ($3x$) = 18 metros.

28. A figura abaixo mostra o projeto de uma praça formada por cinco quadrados idênticos de lado x justapostos, formando uma estrutura em cruz. Um levantamento topográfico determinou que a área total disponível para a construção dessa praça é de **180 m²**.



Determine o valor geométrico de x . Em seguida, calcule quantos metros de cerca (perímetro) serão necessários para contornar todo o limite exterior dessa praça em formato de cruz.

Resolução do Professor:

Cada quadrado (de lado x) possui área x^2 . São 5 quadrados, então:

$$5x^2 = 180 \rightarrow x^2 = 36 \rightarrow x = 6 \text{ metros.}$$

Contornando a figura, notamos que o perímetro externo da cruz é formado por 12 segmentos de tamanho x . Assim:

$$\text{Perímetro} = 12 \cdot x = 12 \cdot 6 = \mathbf{72 \text{ metros de cerca.}}$$

29. (Estilo ENEM) Para garantir a estabilidade de uma ponte, engenheiros calculam a tensão mecânica T em um dos cabos de sustentação através da relação $T - 4x^2 = 1200$, onde x é a espessura do cabo em polegadas. Durante uma revisão, constatou-se que a tensão ideal de projeto é de $T = 4800$ Newtons. Substitua esse valor na relação algébrica e descubra qual deve ser a espessura exata x do cabo para manter o padrão de segurança. Considere apenas a raiz com significado físico para a espessura.

Resolução do Professor:

Substituindo a Tensão por 4800:

$$4800 - 4x^2 = 1200$$

$$\text{Isolando: } -4x^2 = 1200 - 4800$$

$$-4x^2 = -3600$$

$$x^2 = \frac{-3600}{-4} \rightarrow x^2 = 900$$

$x = \pm 30$. Como espessura é medida real absoluta, descartamos a negativa. O cabo tem exatas **30 polegadas**.

30. (ENEM - Adaptada) Um produtor rural adquiriu dois terrenos perfeitamente quadrados, mas de tamanhos diferentes. O lado do terreno maior tem o triplo da medida do lado do terreno menor. Sabendo que a soma das áreas dos dois terrenos totaliza **4000 m²**, assinale a alternativa que indica o comprimento do lado do terreno menor.

- a) 10 m
- b) 20 m
- c) 30 m
- d) 40 m

e) 60 m

Resolução do Professor:

$$\text{Lado menor} = x \Rightarrow \text{Área} = x^2.$$

$$\text{Lado maior} = 3x \Rightarrow \text{Área} = (3x)^2 = 9x^2.$$

$$\text{Somando: } x^2 + 9x^2 = 4000$$

$$10x^2 = 4000 \rightarrow x^2 = 400 \rightarrow x = 20 \text{ metros.}$$

Logo, o lado do terreno menor mede 20m. **Gabarito: b).**

Capítulo 4: Equações do Tipo $ax^2 + bx = 0$

31. (ENEM - Adaptada) Um designer de interiores está projetando um espelho circular com uma moldura de madeira. O projeto especifica que a área total da peça (espelho mais moldura) deve ser de **1200 cm²**. Sabe-se que a área de um círculo é calculada pela expressão $A = \pi R^2$. Para facilitar a marcenaria, o designer adotou o valor aproximado de $\pi = 3$. Monte a equação do 2º grau que representa essa área e determine a medida exata do raio R da peça completa.

Resolução do Professor:

Organizando os dados numéricos do projeto:

Parâmetro Geométrico	Valor Atribuído
Área Total (A)	1200
Constante (π)	3
Raio da Peça (R)	Incógnita

$$\text{Substituindo na fórmula: } 3 \cdot R^2 = 1200$$

$$\text{Resolvendo a equação incompleta: } R^2 = \frac{1200}{3} \rightarrow R^2 = 400$$

Raízes matemáticas: $R = \pm 20$. Como trata-se de raio (comprimento físico), descartamos a negativa. O raio exato mede **20 cm**.

32. (Estilo UNICAMP) Um laboratório de testes balísticos analisa a energia cinética de um projétil disparado contra um bloco de gelo balístico. A fórmula física que relaciona a energia cinética (E), a massa (m) e a velocidade (v) é $E = \frac{m \cdot v^2}{2}$. Em um ensaio específico, um projétil de massa **10 g (0,01 kg)** atingiu o alvo com uma energia de **500 J**. Substitua os valores na fórmula, modele a equação incompleta gerada e calcule a velocidade de impacto v do projétil, desconsiderando a raiz matemática negativa por não ter sentido físico neste contexto.

Resolução do Professor:

Extração e padronização dos dados do ensaio:

Energia (E)	Massa (m) em kg	Velocidade (v)
500 J	0,01 kg	Incógnita

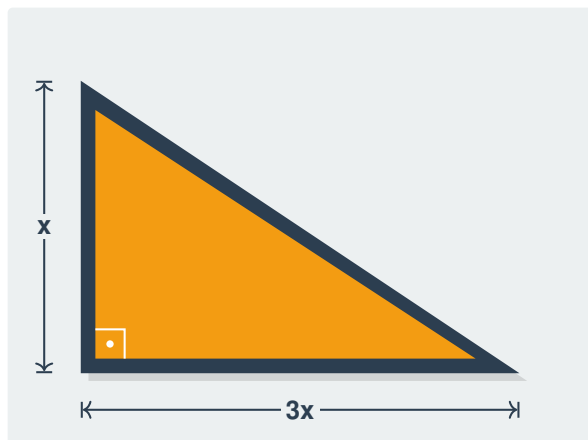
$$\text{Substituindo na fórmula física: } 500 = \frac{0,01 \cdot v^2}{2}$$

$$\text{Multiplicando em cruz: } 1000 = 0,01 \cdot v^2$$

$$\text{Isolando a incógnita: } v^2 = \frac{1000}{0,01} \rightarrow v^2 = 100000$$

$$\text{Extraindo a raiz positiva: } v = \sqrt{100000} \rightarrow v \approx \mathbf{316,22 \text{ m/s}} \text{ (ou } 100\sqrt{10} \text{ m/s).}$$

33. A figura ilustra um painel publicitário em formato de triângulo retângulo que será instalado na fachada de um shopping. A legislação municipal determina que a área máxima de exposição para esse tipo de painel é de exatos **27 m²**. A área de um triângulo é dada pela metade do produto da sua base pela sua altura.



Com base nas medidas literais extraídas do projeto arquitetônico, construa a equação algébrica da área, resolva-a e determine as dimensões reais (base e altura) desse painel.

Resolução do Professor:

Tabela de leitura geométrica da imagem:

Base (b)	Altura (h)	Área Limite
3x	x	27

Fórmula do triângulo: $\frac{b \cdot h}{2} = \text{Área}$

$$\frac{3x \cdot x}{2} = 27 \rightarrow 3x^2 = 54 \rightarrow x^2 = 18$$

$x = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ metros (descartamos a raiz negativa).

Dimensões reais: Altura = $3\sqrt{2}$ m e Base = $3 \cdot (3\sqrt{2}) = 9\sqrt{2}$ m.

34. As equações incompletas da forma $ax^2 + bx = 0$ apresentam uma característica única no seu conjunto solução, resultante da fatoração por evidência algébrica. Analise as afirmações abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas, justificando o motivo das falsas.

- O termo comum que pode ser colocado em evidência nesse formato de equação é sempre a incógnita x .
- Uma das raízes de uma equação do tipo $ax^2 + bx = 0$ será obrigatoriamente igual a zero.
- A equação $2x^2 + 8x = 0$ possui raízes simétricas (como -4 e +4), assim como ocorre no modelo $ax^2 + c = 0$.

Resolução do Professor:

Análise estrutural da fatoração:

Item	V/F	Justificativa / Comprovação
I	V	Como não há termo independente c, o termo x existe em ambos os blocos.
II	V	Pela fatoração $x(ax + b) = 0$, o fator externo impõe que $x = 0$.
III	F	Raízes simétricas são exclusivas do modelo $ax^2 + c = 0$. Aqui a fatoração gera $2x(x + 4) = 0$, cujas raízes são 0 e -4.

35. O método principal para resolver equações que não possuem o coeficiente c é a fatoração, reescrevendo a soma

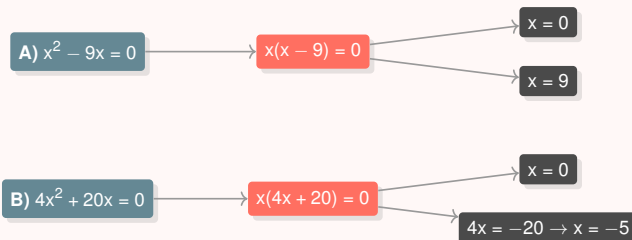
algébrica como um produto, ou seja, $x(ax + b) = 0$. Aplique essa técnica, colocando o fator comum em evidência, e determine o conjunto solução para as seguintes equações:

A) $x^2 - 9x = 0$

B) $4x^2 + 20x = 0$

Resolução do Professor:

Demonstração lógica do processo de fatoração:



Conjunto Solução: A) $S = \{0, 9\}$. B) $S = \{-5, 0\}$.

36. (Estilo VUNESP) Durante uma avaliação de nívelamento, um estudante do 8º ano precisava encontrar a raiz não nula da equação $7x^2 - 21x = 0$.

Responda: Demonstre o passo a passo da resolução algébrica correta e indique qual é o valor numérico exato dessa raiz não nula procurada pela banca.

Resolução do Professor:

Tabela de processamento algébrico:

Etapas	Equacionamento
Fatoração Inicial	$x(7x - 21) = 0$
Produto Nulo 1	$x = 0$ (Raiz nula, descartada pela banca)
Produto Nulo 2	$7x - 21 = 0 \rightarrow 7x = 21$
Solução Final	$x = \frac{21}{7} \rightarrow x = 3$

A raiz não nula procurada é exatamente **3**.

37. Um professor propôs a seguinte resolução para a equação $5x^2 = 30x$: Passo 1: $5x^2 = 30x$

Passo 2: "Corta-se" um x de cada lado, ficando $5x = 30$

Passo 3: $x = \frac{30}{5}$

Passo 4: $x = 6$

Responda: Essa resolução está conceitualmente equivocada. Explique qual propriedade algébrica foi violada e qual raiz real do conjunto solução o professor "perdeu" ao realizar o cancelamento direto no Passo 2.

Resolução do Professor:
A violação ocorre porque "cortar o x" é o equivalente a dividir ambos os lados por x. Na matemática, a divisão por zero é indeterminada. Como não sabemos o valor de x, ele pode ser zero.

Erro: Cancelar o x
 $5x = 30 \rightarrow x = 6$
(Perdeu a raiz $x = 0$)

Correto: Fatorar
 $5x^2 - 30x = 0$
 $x(5x - 30) = 0$

O conjunto solução correto é $S = \{0, 6\}$.

38. Resolva a igualdade fracionária $\frac{x^2}{3} + 4x = 0$.

Dica estratégica: Multiplique toda a equação pelo MMC dos denominadores antes de aplicar a técnica de colocar a incógnita em evidência.

Resolução do Professor:
Organizando o fluxo de manipulação:

Passo	Equação
Multiplicar por 3 (MMC)	$x^2 + 12x = 0$
Fatoração por evidência	$x(x + 12) = 0$
Raiz 1 (Fator isolado)	$x = 0$
Raiz 2 (Termo interno)	$x + 12 = 0 \rightarrow x = -12$

Conjunto Solução final: $S = \{-12, 0\}$.

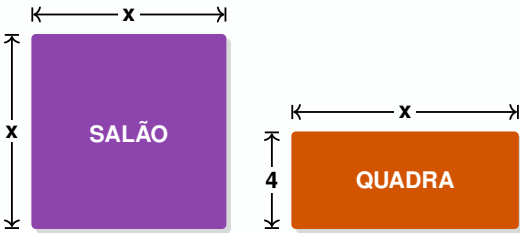
39. Reduza as expressões abaixo, aplique a propriedade distributiva se necessário, agrupe todos os termos no primeiro membro e encontre as raízes das equações do 2º grau formadas:

- A) $x(x - 5) = -4x$
B) $2x^2 + 8x = 5x^2 - x$

Resolução do Professor:

Item	Expansão/Agrupamento	Fatoração
A	$x^2 - 5x + 4x = 0 \rightarrow x^2 - x = 0$	$x(x - 1) = 0$
B	$2x^2 - 5x^2 + 8x + x = 0 \rightarrow -3x^2 + 9x = 0$	$x(-3x + 9) = 0$

40. Um condomínio reservou duas áreas para lazer: um quadrado perfeito destinado a um salão de festas e um retângulo comprido para a construção de uma quadra de bocha. Os projetos mostram que, curiosamente, ambas as formas geométricas possuem exatamente a mesma área total em metros quadrados.



Modele matematicamente a igualdade entre as duas áreas, construa uma equação do tipo $ax^2 + bx = 0$ e descubra a dimensão x . Diga, ainda, qual é a área (em m^2) da quadra de bocha.

Resolução do Professor:
Sistematizando os dados visuais:

Forma Geométrica	Cálculo da Área	Expressão Alvo
Salão (Quadrado)	$x \cdot x$	x^2
Quadra (Retângulo)	$4 \cdot x$	$4x$

Igualando: $x^2 = 4x \rightarrow x^2 - 4x = 0$.
Fatorando: $x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$ (descartado) ou $x = 4$ metros.
A área da quadra é $4 \cdot 4 = 16 m^2$.

41. Traduza a sentença matemática escrita em português para a linguagem algébrica e, em seguida, determine os números reais que a satisfazem: "O quadrado de um número real desconhecido é estritamente igual ao sêxtuplo desse mesmo número".

Resolução do Professor:

Quadrado do número	Operador Lógico	Sêxtuplo do número
x^2	$=$	$6x$

$x^2 - 6x = 0 \rightarrow x(x - 6) = 0$.
Soluções matemáticas puras: **0** ou **6**.

42. Desenvolva o produto notável na equação $(x - 3)^2 = 9 - 5x$, utilizando a regra de expansão dos produtos notáveis. Após o desenvolvimento algébrico, reduza os termos independentes e resolva a equação incompleta resultante.

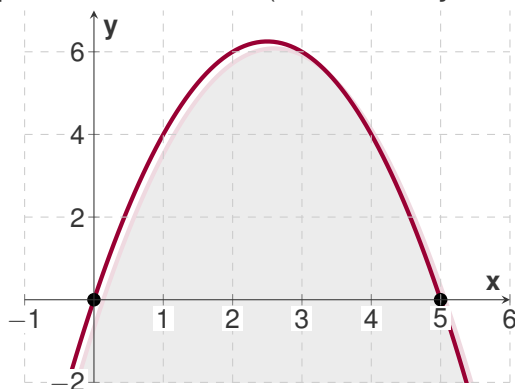
Resolução do Professor:

Comando	Equação
Expansão do Quadrado	$x^2 - 6x + 9 = 9 - 5x$
Cancelamento Numérico	$x^2 - 6x = -5x$ (os '9' se anulam)
Agrupamento do 1º Grau	$x^2 - 6x + 5x = 0 \rightarrow x^2 - x = 0$
Fatoração Evidência	$x(x - 1) = 0$

Conjunto Solução Final: $S = \{0, 1\}$.

43. A parábola abaixo representa graficamente o comportamento da função $y = -x^2 + 5x$. Na geometria analítica,

as raízes de uma equação correspondem exatamente às abscissas (valores do eixo x) nos pontos em que a curva intercepta a malha horizontal (onde a altura y é nula).



Sem realizar nenhum cálculo algébrico, extraia visualmente as raízes reais da equação $-x^2 + 5x = 0$ a partir do gráfico. Em seguida, prove matematicamente, pela técnica de fatoração, que os valores geométricos observados estão rigorosamente corretos.

Resolução do Professor:

Leitura Visual: A parábola intercepta o eixo horizontal ($y = 0$) nos pontos marcados em $x = 0$ e $x = 5$.

Prova Algébrica:

Igualdade	Fatoração	Raízes Encontradas
$-x^2 + 5x = 0$	$x(-x + 5) = 0$	$x = 0$ e $-x = -5 \rightarrow x = 5$

Os dados da tabela coincidem plenamente com as coordenadas geométricas $(0, 0)$ e $(5, 0)$.

44. Determine as raízes da equação $\frac{3x^2 - 12x}{4} = 0$ utilizando a técnica do produto nulo e indique qual alternativa contém o conjunto solução correto.

- a) $\{0, 12\}$
- b) $\{0, 3\}$
- c) $\{-4, 4\}$
- d) $\{0, 4\}$
- e) $\{3, 4\}$

Resolução do Professor:

Passando o 4 multiplicando: $3x^2 - 12x = 0 \cdot 4 \rightarrow 3x^2 - 12x = 0$. Colocando o fator comum $(3x)$ em evidência:

$$3x(x - 4) = 0$$

$3x = 0 \rightarrow x = 0$

$x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$

Conjunto Solução: $S = \{0, 4\}$. **Gabarito: d).**

45. (ENEM - Adaptada) Uma empresa de loteamentos vende terrenos onde o preço de cada metro quadrado diminui proporcionalmente conforme o comprador aumenta a largura do lote, seguindo uma norma de descontos progressivos da prefeitura. Um corretor modelou a relação de custo zero (quando as deduções se igualam ao valor

bruto) através da expressão matemática $5x^2 - 250x = 0$, sendo x a largura do terreno em metros. Qual deve ser a largura exata escolhida pelo comprador para que o custo do lote caia nessa condição hipotética extrema de custo nulo? Assuma que o terreno de custo zero deve ter uma largura fisicamente real (diferente de zero).

Resolução do Professor:

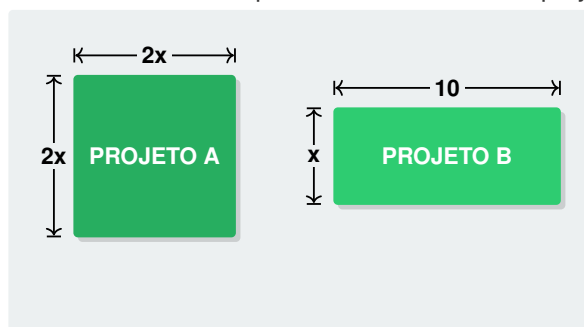
Organizando o fluxo algébrico:

Etapa de Resolução	Equacionamento Analítico
Equação Original	$5x^2 - 250x = 0$
Fatoração (Fator Comum)	$5x(x - 50) = 0$
Caminho Nulo 1 (Rejeitado)	$5x = 0 \rightarrow x = 0$ (Não há lote sem largura)
Caminho Nulo 2 (Válido)	$x - 50 = 0 \rightarrow x = 50$

O comprador deve escolher uma largura de exatamente **50 metros** para que a equação atinja o custo nulo.

Capítulo 4: Equações do Tipo $ax^2 + bx = 0$ (Continuação)

46. Um arquiteto paisagista apresentou duas propostas para o gramado central de um parque urbano. O memorial descritivo exige rigorosamente que, independentemente da escolha estética, a área total destinada ao plantio de grama seja matematicamente equivalente em ambos os projetos.



Com base nas dimensões literais apresentadas na planta, modele a equação do 2º grau que iguala as duas áreas e determine a medida de x (em metros) que viabiliza o projeto, descartando a solução que não possui significado geométrico.

Resolução do Professor:

Organizando o modelamento das áreas de plantio:

Projeto	Cálculo da Área	Expressão
A (Quadrado)	$2x \cdot 2x$	$4x^2$
B (Retângulo)	$10 \cdot x$	$10x$

Igualando: $4x^2 = 10x \rightarrow 4x^2 - 10x = 0$

Fatorando: $2x(2x - 5) = 0 \rightarrow 2x = 0$ (Logo $x = 0$, que não serve para geometria) ou $2x - 5 = 0 \rightarrow 2x = 5 \rightarrow x = 2,5$.

A medida viável é **2,5 metros**.

47. (Estilo VUNESP) O lançamento de um sinalizador de emergência a partir do solo segue uma trajetória parabólica perfeitamente descrita pela função horária $h = -3t^2 + 15t$, sendo h a altura atingida em metros e t o tempo de voo decorrido em segundos. Determine em quais instantes exatos

o sinalizador encontra-se no nível do solo (altura nula) e explique o significado físico de cada uma das duas raízes encontradas.

Resolução do Professor:

Nível do solo significa $h = 0$. Substituindo na função:

$$-3t^2 + 15t = 0 \rightarrow 3t(-t + 5) = 0.$$

Raízes matemáticas: $t = 0$ ou $t = 5$.

Raiz Encontrada	Altura (m)	Significado Físico
$t = 0$ s	0	Momento do lançamento a partir do solo.
$t = 5$ s	0	Momento em que o sinalizador retorna e cai no solo.

48. Desenvolva a expressão algébrica $(x - 4)^2 = 16 - 2x$. Após a aplicação do produto notável e a redução dos termos semelhantes, resolva a equação incompleta gerada utilizando o método da fatoração em evidência e apresente seu conjunto solução.

Resolução do Professor:

Mapeamento lógico do desenvolvimento da equação:

$$x^2 - 8x + 16 = 16 - 2x$$

Cancelamento de 16

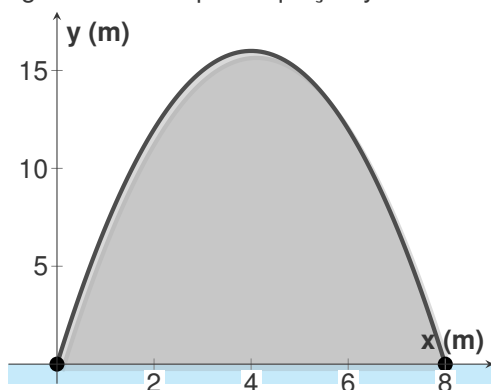
$$x^2 - 8x + 2x = 0$$

Fatoração Evidência

$$x(x - 6) = 0 \implies x = 0 \text{ ou } x = 6$$

Conjunto Solução: $S = \{0, 6\}$.

49. A engenharia civil frequentemente utiliza curvas parabólicas para modelar estruturas de sustentação. A ponte ilustrada abaixo possui um arco cuja altura em relação ao nível da água é descrita pela equação $y = -x^2 + 8x$.



Considerando que os apoios estruturais da ponte estão situados exatamente no nível da água (onde $y = 0$), demonstre o cálculo algébrico que comprova a distância exata em metros entre os dois pontos de fixação do arco.

Resolução do Professor:

Determinando as raízes ($y = 0$) para encontrar as posições dos apoios no eixo x : $-x^2 + 8x = 0 \rightarrow x(-x + 8) = 0$.

Ponto Estrutural	Coordenada (x, y)	Posição Física
Apoio Inicial	(0, 0)	Margem Esquerda
Apoio Final	(8, 0)	Margem Direita

A distância geométrica entre a marca 0 e a marca 8 é de exatos **8 metros**.

50. (ENEM - Adaptada) O departamento financeiro de uma multinacional modelou a curva de lucratividade diária de um novo produto através da expressão matemática $L(x) = 120x - 4x^2$, em que L representa o lucro (em milhares de reais) e x é o volume de lotes vendidos. A empresa atinge o ponto de "lucro zero" tanto quando não vende nenhum lote, quanto quando ocorre um excesso de produção que satura os custos operacionais. Assinale a alternativa que indica corretamente o número exato de lotes que leva a esse segundo momento de lucro nulo.

- a) 20 lotes
- b) 30 lotes
- c) 40 lotes
- d) 60 lotes
- e) 120 lotes

Resolução do Professor:

Etapa Financeira	Processo Algébrico
Meta de Lucro Zero	$120x - 4x^2 = 0$
Fatoração (Evidência)	$4x(30 - x) = 0$
Condição 1 (Sem vendas)	$4x = 0 \rightarrow x = 0$ (trivial)
Condição 2 (Saturação)	$30 - x = 0 \rightarrow x = 30$

O ponto crítico secundário ocorre na produção de 30 lotes.

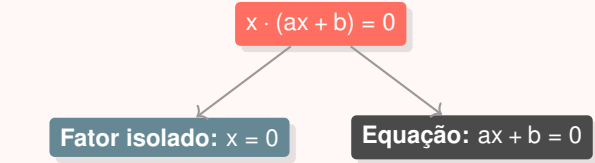
Gabarito: b).

51. Um estudante de matemática analisou a equação gráfica do 2º grau e percebeu uma regra fundamental: "Toda equação quadrática da forma $ax^2 + bx = 0$ sempre terá uma de suas raízes cruzando exatamente a origem do plano cartesiano, ou seja, o ponto $(0, 0)$ ".

Responda: Utilizando a técnica de colocar o fator comum em evidência, justifique de forma algébrica por que essa afirmação do estudante é uma verdade matemática inquestionável para esse tipo específico de equação.

Resolução do Professor:

Demonstração visual pelo Princípio do Fator Nulo:



A estrutura da fatoração $x(ax + b) = 0$ força, incondicionalmente, que $x = 0$ seja sempre uma das soluções matemáticas. Graficamente, isso garante que a curva intercepta a origem $(0, 0)$.

52. (Estilo UNICAMP) Um software de segurança bancária utiliza um algoritmo matemático de verificação (diagrama de blocos) para liberar o acesso a um cofre digital. O sistema só destrava a porta se o resultado final de todo o processamento for estritamente igual a 0.



Com base na lógica sequencial apresentada no diagrama, escreva a equação matemática que representa o processamento interno do software e descubra quais são as duas senhas (valores numéricos de x) que o gerente pode digitar para conseguir abrir o cofre.

Resolução do Professor:

Modelando passo a passo a instrução do diagrama:

Bloco do Algoritmo	Construção Algébrica
Inserir (x) e Elevar ao Quadrado	x^2
Multiplicar por 5	$5 \cdot x^2$
Subtrair 20x e Igualar a Zero	$5x^2 - 20x = 0$

Resolvendo: $5x(x - 4) = 0 \rightarrow 5x = 0 \rightarrow x = 0$ ou $x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$.
As senhas válidas são 0 ou 4.